

Resumen Tema 2

López Hernández Andrés

February 18, 2026

1 Definiciones

- Fenómenos deterministas: siempre que se realizan bajo las mismas condiciones se obtienen los mismo resultados.
- Fenómenos aleatorios: no es posible predecir el resultado (incertidumbre)
- Probabilidad $\approx$ medida de la posibilidad de que se dé un resultado determinado
- Experimento aleatorio: no es posible predecir el resultado pero se conocen todos los posibles resultados; el experimento se puede repetir todas las veces que se desee.
- Espacio muestral asociado a un experimento aleatorio es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento (llamados sucesos elementales). Se denota por E .
- Suceso compuesto es el formado por varios sucesos elementales.
- Suceso seguro es el suceso que se verifica siempre. Se denota por E .
- Suceso imposible es el que no se verifica nunca. Se denota por $\emptyset$
- Espacio de sucesos es el conjunto formado por todos los sucesos compuestos incluido el suceso imposible. Se denota por $P(E)$. Si E tiene n elementos $P(E)$ tiene 2^n sucesos.
- Sucesos incompatibles si $A \cap B = \emptyset$

2 Operaciones con sucesos

Sean $A, B \in P(E)$:

- Suceso diferencia: A y no $B \Rightarrow A - B = A \cap \bar{B}$
- $A \subseteq B$ si siempre que ocurre A también ocurre B . Si esto ocurre, entonces $A \cap B = A$ y $A \cup B = B$
- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

3 Axiomas de la probabilidad

Sea S un espacio de sucesos asociado a un experimento con espacio muestral E . La aplicación $P : E \rightarrow R$ es una probabilidad si verifica que:

- $P(A) \geq 0, \forall A \in S$
- $P(E) = 1$
- Si $\{A_i\} \subset S, i \in I$ son sucesos incompatibles dos a dos, $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$, entonces $P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(A_i)$

- $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(A) = 1 - P(\bar{A})$
- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) - \sum_{i \neq j} P(A_i \cap A_j) + \sum_{i \neq j \neq k} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$
- $P(B) = \frac{N \text{ de casos favorables a } B}{N \text{ total de casos posibles al realizar el experimento}}$
- Probabilidad de A condicionada por B es $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- $P(A \cap B) = P\left(\frac{A}{B}\right) P(B)$
- A y B son independientes si $P\left(\frac{A}{B}\right) = P(A)$